

 ACADÉMIE DE PARIS <i>Liberté Égalité Fraternité</i>	Fiche d'activité n°2 de la séquence n°3	Durée : 1h30	CYCLE 4 5 4 3
	Intitulée : Comparer pour mieux choisir		
Thématique abordée :	T4-Le choix d'un SOT dans un contexte de développement durable / T5-La performance d'un OST		

Thème abordé : OST — Les objets et les systèmes techniques : leurs usages et leurs interactions à découvrir et à analyser

Attendu de fin de cycle : OST3-Caractériser et choisir un objet ou un système technique selon différents critères

Thématique : T4-Le choix d'un OST dans un contexte de développement durable | T5 — La performance d'un OST

Objectifs d'apprentissages (Compétences détaillées)

- OST31** — Établir une liste d'OST possibles en vue de répondre à un besoin
- OST32** — Choisir un OST et argumenter ce choix en prenant en compte son cycle de vie et les trois piliers du développement durable
- OST33** — Évaluer les OST selon des exigences ou des critères identifiés (caractéristiques, performances, coût, indice de réparabilité)
- OST34** — Définir et mettre en œuvre un protocole pour mesurer une caractéristique, une performance d'un OST

Connaissances

- OST3a-les composantes d'une notice et d'une documentation technique et leur organisation
- OST3b-l'indice énergétique et l'indice de réparabilité
- OST3e-les critères de choix : la qualité, l'efficacité énergétique, la durabilité, la recyclabilité
- OST3f-les critères de performance d'un OST (grandeurs mesurables : vitesse, autonomie énergétique)

Situation déclenchante de l'activité (2')

Une municipalité souhaite mettre à disposition des vélos à assistance électrique (VAE) en libre-service pour les habitants.

Quatre modèles de VAE ont été présélectionnés. Cependant, ils ne possèdent pas les mêmes caractéristiques : autonomie, coût, réparabilité, vitesse, consommation d'énergie ou impacts environnementaux.

Avant de réaliser cet investissement, la municipalité a besoin d'aide pour choisir la solution la plus adaptée. Elle demande à votre équipe de technologie d'analyser les différents modèles et de proposer une recommandation argumentée



Mes constats, mes observations (5')

Mon problème à résoudre (3')

Mes idées pour le résoudre (5')

Avant de comparer les différents modèles de VAE, il est nécessaire de comprendre comment exploiter une documentation technique et d'identifier les critères qui permettent d'évaluer un objet technique. Ces premières activités vont vous aider à repérer les informations utiles et à comprendre pourquoi plusieurs critères doivent être pris en compte avant de faire un choix.

N1- Identifier les informations utiles

N1a- Quelle est la définition d’une documentation technique?

Quelle est la définition d’une notice technique?

N1b- À partir de la vidéo ressources, relever les informations essentielles que l’on retrouve dans une documentation technique.

N2- Comprendre les critères de choix

N2a- À l'aide de la ressource, remettre dans l'ordre les différentes étapes du cycle de vie d'un VAE.

- ___ utilisation

___ fabrication

___ fin de vie / recyclage

___ extraction ou fabrication des matières premières

___ transport

N2b- À l’aide du document ressources (comparaison des VAE), expliquer pourquoi les critères suivants sont importants pour une municipalité.

Critères	Explication
Autonomie	
Coût	
Indice de réparabilité	
Consommation d’énergie	
Impact environnemental	

Ressources vidéo et QR Code

Les composantes d’une notice



COMPARAISON	VAE 1	VAE 2	VAE 3	VAE 4	VAE 5
Autonomie	100%	80%	90%	70%	60%
Coût	100€	120€	110€	130€	140€
Indice de réparabilité	10	8	9	7	6
Consommation d'énergie	100 kWh	120 kWh	110 kWh	130 kWh	140 kWh
Impact environnemental	100%	120%	110%	130%	140%



les critères de choix : la qualité, l’efficacité énergétique, la durabilité, la recyclabilité



NOM :

Groupe :

Classe :

Prénom :

Rôle dans le groupe :

Date :

N2c- Observer les caractéristiques des quatre modèles proposés : - Quel modèle possède la meilleure autonomie ? - Ce modèle est-il automatiquement le meilleur choix ? Justifier la réponse. N2d- Observer l'indice de réparabilité des différents modèles proposés. - Quel modèle possède le meilleur indice de réparabilité ? - Pourquoi une municipalité peut-elle privilégier un VAE avec un indice élevé ?	
---	--

Activités (niveaux 3 et 4) (35')

<i>Vous disposez maintenant des connaissances nécessaires pour analyser les différents modèles de VAE. En utilisant les données techniques, des mesures et des outils numériques, vous allez comparer objectivement les solutions proposées afin de justifier votre choix et présenter une recommandation argumentée à la municipalité.</i> N3-Comparer et exploiter des données N3a- Pour comparer l'autonomie réelle de plusieurs VAE, il est indispensable de réaliser les essais dans les mêmes conditions. Décris un protocole permettant de comparer objectivement les quatre modèles. Tu préciseras notamment : • le parcours choisi ; • la distance parcourue ; • les conditions météorologiques ; • la charge de départ de la batterie ; • les informations à relever pendant l'essai. N3b- À partir des informations du comparatif, définissez collectivement une note argumentée (/5) pour chacun des critères. Échelle d'évaluation : • 1/5 → critère peu ou pas satisfaisant ; • 2/5 → critère moyennement satisfaisant ; • 3/5 → critère satisfaisant ; • 4/5 → critère très satisfaisant ; • 5/5 → critère excellent.	Ressources Les critères de performance d'un OST   activité libre office calc
--	---

NOM :

Groupe :

Classe :

Prénom :

Rôle dans le groupe :

Date :

- Quelle formule faudrait-il utiliser dans le tableau afin de calculer automatiquement le score total de chaque modèle?

Compléter ensuite le tableau LibreOffice Calc en saisissant les notes et les formules nécessaires au calcul automatique des scores.

Sachant que la municipalité sera attentive à l'indice de réparabilité en y attribuant un coefficient 2 mais aussi au budget en y attribuant un coefficient de 3, modifier le tableau en conséquence.

- Quelle est la nouvelle formule dans la cellule B7 ?

N3c-Observer les résultats du tableau pour répondre aux questions.

- Quel modèle obtient le meilleur score ?
- Quel modèle obtient le score le plus bas ?

N4- Présenter une recommandation à la municipalité

N4a- Votre équipe est maintenant chargée de présenter ses résultats au conseil municipal afin de l'aider à prendre une décision.

"À l'aide de LibreOffice Impress, réalisez un diaporama afin de présenter votre recommandation."

Le diaporama devra contenir : le modèle retenu, une image du vélo choisi, le tableau rempli à la question précédente, au moins 3 critères expliqués et une conclusion argumentée.

1	1
1. Le modèle retenu	
Nom du groupe	
Modèle choisi	
Arguments clés (3 lignes max)	
Insérer une photo du VAE	



NOM :

Groupe :

Classe :

Prénom :

Rôle dans le groupe :

Date :

Quelles informations importantes peut-on trouver dans une notice ou une documentation technique d'un objet ou système technique (OST)?

Pourquoi est-il nécessaire de comparer plusieurs critères avant de choisir OST plutôt que de se baser sur un seul critère ?

Qu'apportent l'indice énergétique et l'indice de réparabilité pour évaluer un objet technique ? En quoi ces indices sont-ils liés au développement durable ?

Fiches de connaissances (5')

[OST3a-les composantes d'une notice et d'une documentation technique et leur organisation](#)



[OST3b-l'indice énergétique et l'indice de réparabilité](#)



[OST3e-les critères de choix : la qualité, l'efficacité énergétique, la durabilité, la recyclabilité](#)



[OST3f-les critères de performance d'un OST \(grandeurs mesurables : vitesse, autonomie énergétique\)](#)



NOM :

Groupe :

Classe :

Prénom :

Rôle dans le groupe :

Date :

Quiz auto-correctifs (5')

OST3a-les composantes d'une notice et d'une documentation technique et leur organisation



OST3b-l'indice énergétique et l'indice de réparabilité



OST3e-les critères de choix : la qualité, l'efficacité énergétique, la durabilité, la recyclabilité



OST3f-les critères de performance d'un OST (grandeurs mesurables : vitesse, autonomie énergétique)



► Je développe mes compétences CPS : Savoir penser de façon critique (biais, influences...)

(Mobilisée en N2c et N2d : l'élève doit comprendre qu'un seul critère ne suffit pas à justifier un choix, et que des influences (ex. : se focaliser sur l'autonomie) peuvent biaiser la décision.)

☐ N1 — Je repère quand quelqu'un essaie d'influencer ma façon de penser. .	☐ N2 — Je comprends comment ces influences agissent sur moi.	☐ N3 —Je pose des questions et je réfléchis pour me faire ma propre opinion.	☐ N4 — J'explique mes choix en montrant que j'ai bien réfléchi.
--	--	--	---

NOM :

Groupe :

Classe :

Prénom :

Rôle dans le groupe :

Date :